Coordenadas, funciones y gráficas

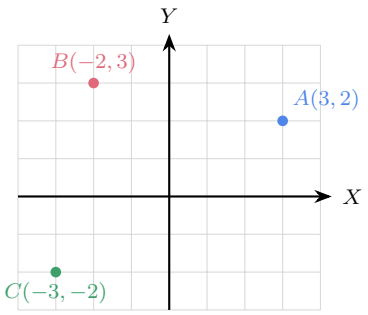
Apuntes · Tema 9 · Matemáticas · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Coordenadas cartesianas

Definición: ejes y coordenadas

Dos rectas perpendiculares, el eje X (abscisas, horizontal) y el eje Y (ordenadas, vertical), se cortan en el origen $O(0,0)$. Cada punto se escribe $P(x,y)$: primero lo que se avanza en horizontal, después en vertical.



Los ejes dividen el plano en cuatro **cuadrantes**: I $(+,+)$, II $(-,+)$, III $(-,-)$, IV $(+,-)$.

Ojo

El orden importa: $(3,2)$ y $(2,3)$ son puntos distintos. Primero la x, luego la y.

2. Funciones

Definición: función

Una función relaciona dos magnitudes de forma que a cada valor de la primera (x, variable independiente) le corresponde un único valor de la segunda (y, variable dependiente). Se puede dar con un **enunciado**, una **tabla**, una **gráfica** o una **fórmula**.

Ejemplo: taxi

Un taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1,20 € por km: $y = 3 + 1{,}2x$.

km (x)	0	5	10	15	20
€ (y)	3	9	15	21	27

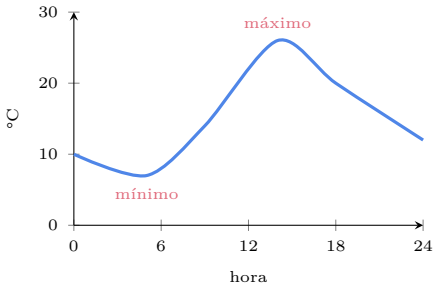
Un viaje de 12 km cuesta 17,40 €.

3. Interpretar gráficas

Clave: qué mirar

Creciente: la gráfica sube (de izquierda a derecha). Decreciente: baja. Constante: horizontal.
Máximo: el punto más alto · **mínimo**: el más bajo.

Fíjate siempre en qué hay en cada eje y en sus unidades.



Temperatura de un día: decrece de 0 a 5 h (mínimo 7 °C), crece hasta las 14 h (máximo 26 °C) y después decrece.

4. Proporcionalidad directa: $y = k\,x$

Si dos magnitudes son directamente proporcionales, su gráfica es una recta que pasa por el origen. La constante k es la **pendiente**: cuanto mayor, más inclinada. Ejemplo: precio de las manzanas a 2 €/kg, $y = 2x$.